Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 104**	
Module : **Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement au travail**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – définir les notions de base de l'HSE (hygiène, santé, sécurité, environnement, danger, risque, prévention, protection) ; – décrire la structure HSE d'une entreprise et le rôle de chaque acteur interne et externe ; – définir et reconnaître un accident du travail, un accident de trajet et une maladie professionnelle ; – calculer et interpréter les taux de fréquence et de gravité, et commenter les statistiques des accidents du travail au Maroc.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Première séance du module. Questions de départ pour faire émerger les représentations des stagiaires : – « Avez-vous déjà vu ou vécu un accident sur un chantier, dans un atelier ou à la maison ? » – « Quels équipements de protection connaissez-vous pour un électricien ? » – Lien avec les modules d'électricité déjà vus : effets du courant électrique sur le corps humain, danger d'un court-circuit (I_{cc} élevé) et des surtensions.	10 min
Elément de motivation	Projection de photos (ou court récit) d'un accident d'origine électrique : un technicien intervient sur une armoire sans consignation et reçoit un arc électrique. Questions : « Qu'est-ce qui aurait pu éviter cet accident ? Qui est responsable ? Quelles conséquences pour la victime, pour sa famille et pour l'entreprise ? » Message : le technicien en génie électrique est particulièrement exposé. Connaître l'HSE, c'est protéger sa vie, celle des autres, et c'est aussi une exigence de tous les employeurs.	10 min
Plan de la Séance	**1. Notions de base sur l'HSE au travail** 1.1. Introduction 1.2. Définitions des aspects liés à l'HSE 1.3. Structure HSE **2. Accidents du travail** 2.1. Introduction 2.2. Définitions 2.3. Données statistiques relatives aux accidents du travail au Maroc Chaque partie est suivie d'exercices d'application et d'études de cas (5 exercices au total).	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Brainstorming sur le sigle HSE	**1. NOTIONS DE BASE SUR L'HSE AU TRAVAIL** ***1.1. Introduction*** **HSE** signifie **Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement**. C'est l'ensemble des règles et des actions qui visent à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, à éviter les accidents et à limiter l'impact des activités de l'entreprise sur l'environnement. Trois enjeux principaux : – **humain** : préserver la vie et la santé des salariés ; – **juridique** : l'employeur doit respecter la réglementation (Code du travail, loi 65-99 ; loi 18-12 sur la réparation des accidents du travail) ; sa responsabilité peut être engagée ; – **économique** : un accident coûte cher (soins, indemnités, arrêt de production, matériel détruit, image de l'entreprise).	15 min
Exposé + construction collective d'une carte des notions au tableau	***1.2. Définitions des aspects liés à l'HSE*** – **Hygiène** : ensemble des mesures qui préservent la santé en maîtrisant l'environnement de travail (propreté, aération, éclairage, bruit, poussières, produits chimiques, sanitaires). – **Santé** (définition de l'OMS) : état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. – **Sécurité** : ensemble des mesures qui protègent les personnes et les biens contre les accidents. – **Environnement** : milieu dans lequel l'entreprise agit (air, eau, sol, déchets, bruit, énergie). Il faut réduire la pollution et bien gérer les déchets (ex. : huiles de transformateurs, lampes, câbles). Notions clés de la prévention : – **Danger** : propriété ou capacité d'une chose à causer un dommage (ex. : l'électricité, une pièce tournante). – **Risque** : possibilité qu'un dommage se produise lorsqu'une personne est exposée à un danger. On l'évalue par : **Risque = Gravité × Probabilité**. – **Situation dangereuse** : une personne est exposée à un danger (ex. : travailler près d'un	30 min

	conducteur nu sous tension). – **Dommage** : blessure, atteinte à la santé ou dégât matériel. – **Presqu'accident (incident)** : événement qui aurait pu causer un dommage mais n'en a pas causé. – **Prévention** : actions qui réduisent la **probabilité** (supprimer le danger, consigner une installation). – **Protection** : actions qui réduisent la **gravité** des conséquences. Elle peut être **collective** (disjoncteur différentiel, barrière, carter) ou **individuelle** (EPI : gants isolants, casque, écran facial, chaussures de sécurité). On privilégie toujours la protection collective.	
Travail individuel des stagiaires, puis correction collective	***Exercice 1 : danger, risque, prévention ou protection ?*** Énoncé : classer chacun des éléments suivants dans la bonne catégorie (danger, situation dangereuse, dommage, prévention, protection collective, protection individuelle) : a) le courant électrique 230 V ; b) un électricien remplace une prise sans couper le disjoncteur ; c) une brûlure à la main due à un arc électrique ; d) la consignation d'une armoire avant intervention ; e) un disjoncteur différentiel 30 mA ; f) le port de gants isolants. **Solution :** a) **Danger** : le courant électrique peut, par nature, causer un dommage. b) **Situation dangereuse** : la personne est exposée au danger (circuit resté sous tension). c) **Dommage** : c'est la conséquence sur la personne. d) **Prévention** : la consignation supprime la tension, donc la probabilité de l'accident. e) **Protection collective** : le différentiel coupe le courant de fuite et protège toutes les personnes. f) **Protection individuelle** (EPI) : elle ne protège que celui qui porte les gants.	15 min
Exposé + schéma de l'organisation HSE au tableau Questionnement	***1.3. Structure HSE*** **Acteurs internes à l'entreprise :** – **L'employeur** : il est le premier responsable de la sécurité et de la santé de ses salariés ; il évalue les risques, fournit les équipements et forme le personnel. – **Le service (ou responsable) HSE** : il analyse les risques, rédige les consignes, suit les indicateurs, organise les formations et les audits, et conseille la direction. – **Le comité de sécurité et d'hygiène (CSH)** : obligatoire au Maroc dans les entreprises d'au moins 50 salariés ; il réunit l'employeur, le chef de sécurité, le médecin du travail et des représentants des salariés ; il étudie les risques, les accidents et propose des mesures. – **Le médecin du travail** (service médical du travail) : visites médicales, surveillance de la santé, conseil sur l'adaptation des postes. – **Les délégués des salariés et les salariés** : ils respectent les consignes, portent les EPI et signalent toute situation dangereuse. **Acteurs externes :** l'inspection du travail (contrôle du respect de la loi), le ministère chargé de l'emploi, les assureurs et la CNSS (réparation des accidents), la protection civile. **Outils de la démarche HSE** : politique HSE écrite, évaluation des risques, consignes et règlement intérieur, registres, plan de formation. Normes de management : **ISO 45001** (santé et sécurité au travail) et **ISO 14001** (environnement).	30 min
Étude de cas en binôme, puis mise en commun	***Exercice 2 : organisation HSE d'une entreprise*** Énoncé : une entreprise d'installations électriques emploie 80 salariés. Un stagiaire en alternance y constate qu'aucun comité ne se réunit et que les électriciens n'ont pas de gants isolants. a) L'entreprise doit-elle avoir un CSH ? b) Qui est responsable de fournir les EPI ? c) Citer deux acteurs à qui signaler la situation. d) Proposer deux actions prioritaires. **Solution :** a) Oui : l'entreprise compte 80 salariés, soit au moins 50. Le CSH est donc **obligatoire**. b) **L'employeur** : il doit fournir gratuitement les EPI adaptés et veiller à leur utilisation. c) Le responsable HSE (ou le chef de sécurité) et les délégués des salariés ; en dernier recours, l'inspection du travail. d) Mettre en place et réunir le CSH ; fournir des gants isolants adaptés à la tension et former les électriciens (consignation, habilitation électrique).	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé interactif Témoignages des stagiaires	**2. ACCIDENTS DU TRAVAIL** ***2.1. Introduction*** Malgré la réglementation, les accidents du travail restent nombreux. Ils ont des conséquences : – **pour la victime** : douleur, handicap, perte de revenus, parfois décès ; – **pour la famille** : difficultés morales et financières ; – **pour l'entreprise** : coûts directs (soins, indemnités, cotisations d'assurance) et coûts indirects, souvent plus élevés (arrêt de production, remplacement du salarié, matériel détruit, image) ; – **pour la société** : charges pour le système de santé et perte de main-d'œuvre. Un accident n'est jamais une fatalité : il a toujours des **causes** (techniques, humaines,	10 min

	organisationnelles) sur lesquelles on peut agir.	
Exposé + lecture commentée d'un extrait de la loi 18-12	***2.2. Définitions*** – **Accident du travail** (loi 18-12) : accident, quelle qu'en soit la cause, survenu au salarié par le fait ou à l'occasion du travail, et qui lui cause une blessure, une maladie ou le décès. – **Accident de trajet** : accident survenu pendant le trajet normal entre le domicile et le lieu de travail (ou le lieu de repas), sans détour pour un motif personnel. Il est assimilé à un accident du travail. – **Maladie professionnelle** : maladie causée par une exposition prolongée à un risque au travail (bruit, poussières, produits chimiques, vibrations…). Elle apparaît lentement, contrairement à l'accident, qui est soudain. **Conséquences d'un accident** : accident sans arrêt ; incapacité temporaire de travail (ITT) ; incapacité permanente partielle ou totale (IPP), exprimée en % ; décès. **Déclaration** : la victime informe l'employeur le plus tôt possible ; l'employeur déclare l'accident à son assureur dans les délais fixés par la loi 18-12 et remet à la victime un certificat. **Indicateurs de suivi** (h = heures travaillées par l'ensemble du personnel) : Taux de fréquence : **TF = (nombre d'accidents avec arrêt × 10^6) / h** Taux de gravité : **TG = (nombre de jours perdus × 10^3) / h** Indice de fréquence : **IF = (nombre d'accidents avec arrêt × 10^3) / effectif** **Pyramide de Bird** : pour 1 accident grave, on compte environ 10 accidents légers, 30 accidents matériels et 600 presqu'accidents. Agir sur les presqu'accidents, c'est éviter les accidents graves.	30 min
Étude de cas individuelle, puis débat collectif	***Exercice 3 : accident du travail ou non ?*** Énoncé : dire, en justifiant, s'il s'agit d'un accident du travail, d'un accident de trajet ou d'un accident non couvert : a) un électricien se brûle la main en raccordant un tableau sur un chantier ; b) un technicien chute dans l'escalier de l'entreprise en allant à la salle de pause ; c) un salarié a un accident de moto sur le chemin direct entre son domicile et l'usine ; d) le même salarié fait un long détour pour faire ses courses personnelles et a un accident pendant ce détour ; e) un opérateur devient sourd après 15 ans de travail près de compresseurs bruyants. **Solution :** a) **Accident du travail** : il survient par le fait du travail. b) **Accident du travail** : il survient à l'occasion du travail, sur le lieu de travail. c) **Accident de trajet** : trajet normal domicile–travail ; il est assimilé à un accident du travail. d) **Non couvert en principe** : le détour a un motif personnel ; le lien avec le travail est rompu. e) Ce n'est pas un accident (pas d'événement soudain) : c'est une **maladie professionnelle** (surdité due au bruit).	15 min
Exercice résolu par le formateur (démonstration), puis application par les stagiaires	***Exercice 4 : calcul des taux de fréquence et de gravité*** Énoncé : une entreprise emploie 200 salariés qui travaillent chacun 1800 heures par an. Pendant l'année, elle a enregistré 9 accidents avec arrêt, qui ont causé au total 270 jours perdus. Calculer TF, TG et IF, puis interpréter. **Solution :** Heures travaillées : h = 200 × 1800 = **360 000 h**. TF = 9 × 10^6 / 360 000 = 9 000 000 / 360 000 = **25**. TG = 270 × 10^3 / 360 000 = 270 000 / 360 000 = **0,75**. IF = 9 × 10^3 / 200 = 9000 / 200 = **45**. Interprétation : il y a eu 25 accidents avec arrêt par million d'heures travaillées, 0,75 jour perdu pour 1000 heures travaillées, et 45 accidents pour 1000 salariés. Durée moyenne d'arrêt : 270 / 9 = 30 jours par accident. Ces taux permettent de comparer les années et les entreprises.	20 min
Exposé + lecture et commentaire de données chiffrées	***2.3. Données statistiques relatives aux accidents du travail au Maroc*** – Selon le ministère chargé de l'Emploi, en **2018**, plus de **50 000 accidents du travail** ont été enregistrés, dont **756 décès**, environ **13 200** cas d'incapacité temporaire et environ **36 500** cas d'incapacité permanente. – Selon d'autres estimations reprises par la presse à partir des données des assureurs, on compte environ **45 000 accidents déclarés par an** et jusqu'à **2 000 décès par an** (accidents du travail et maladies professionnelles). – **Sous-déclaration** : les chiffres réels sont plus élevés, car de nombreux accidents ne sont pas déclarés (secteur informel, salariés non déclarés, méconnaissance des droits). Le CESE, dans son avis sur la santé et la sécurité au travail, souligne le manque de données fiables. – **Secteurs les plus touchés** : BTP, industrie, mines et carrières, agriculture et transport. Les travaux électriques font partie des activités à haut risque. – **Au niveau mondial**, l'OIT estime que les accidents et maladies liés au travail coûtent près de 4 % du PIB mondial. *Remarque pour le formateur : les chiffres varient selon les sources et les années ; les actualiser avec le support de cours ou les dernières publications officielles avant la séance.*	20 min
Travail en groupes de 3 ou 4, puis	***Exercice 5 : exploitation des statistiques et pyramide de Bird***	15 min

restitution orale	Énoncé : a) À partir des chiffres de 2018 (50 000 accidents, 756 décès), calculer le pourcentage d'accidents mortels. b) Selon la pyramide de Bird, combien de presqu'accidents se cachent derrière 3 accidents graves ? c) Proposer trois causes de la sous-déclaration et trois actions pour réduire les accidents dans le secteur électrique. **Solution :** a) 756 / 50 000 × 100 = **1,5 %** environ : à peu près 1 accident sur 66 est mortel (50 000 / 756 ≈ 66). b) 1 accident grave ↔ 600 presqu'accidents, donc 3 × 600 = **1800 presqu'accidents** (et 3 × 10 = 30 accidents légers, 3 × 30 = 90 accidents matériels). c) Causes : travail informel, peur de perdre son emploi, méconnaissance de la loi. Actions : consignation systématique, habilitation et formation des électriciens, fourniture et contrôle des EPI, signalement et analyse des presqu'accidents.	

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – HSE = Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement ; enjeux humains, juridiques et économiques. – Danger ≠ risque : Risque = Gravité × Probabilité ; la prévention agit sur la probabilité, la protection sur la gravité (collective avant individuelle). – Structure HSE : employeur, service HSE, CSH (≥ 50 salariés), médecin du travail, salariés ; inspection du travail à l'extérieur. – Accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ; TF = N × 10^6 / h ; TG = jours perdus × 10^3 / h. – Au Maroc : des dizaines de milliers d'accidents par an, des centaines à des milliers de décès, et une forte sous-déclaration.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Définir « danger » et « risque », puis donner pour chacun un exemple en génie électrique. Différencier prévention et protection. [Danger : ce qui peut causer un dommage (ex. : une tension de 400 V). Risque : possibilité du dommage lors de l'exposition (ex. : électrisation en intervenant sur une armoire non consignée). Prévention : réduit la probabilité (consignation) ; protection : réduit la gravité (différentiel, gants isolants)] ***Exercice B*** Une entreprise de 120 salariés (1750 h/an chacun) a eu 6 accidents avec arrêt et 84 jours perdus. Calculer TF et TG. [h = 120 × 1750 = 210 000 h ; TF = 6×10^6 / 210 000 ≈ 28,6 ; TG = 84×10^3 / 210 000 = 0,4] ***Exercice C*** Qualifier : a) chute d'une échelle pendant le tirage de câbles ; b) accident de voiture sur le trajet direct domicile–travail ; c) maladie de peau due au contact répété avec un solvant. [a) accident du travail ; b) accident de trajet ; c) maladie professionnelle]	25 min
Prochaine séance	Suite du module HSE : causes et analyse des accidents du travail (méthode de l'arbre des causes), maladies professionnelles et prévention des risques professionnels, dont le risque électrique. Travail demandé : relever dans son entourage ou son lieu de stage trois situations dangereuses et proposer une mesure de prévention pour chacune.	5 min